

Тема: XML2Emmet — разгръщане в AWS с EC2, RDS и S3

Предмет: Приложно-програмни интерфейси за работа с
облачни архитектури с Amazon Web Services (AWS)

Изготвил: Денис Мустафа Каим, фн: ЗМІ0600294,
имейл: deniskaim86@gmail.com

Лектор: проф. д-р Милен Петров, година: 2026

Съдържание

1	Условие	2
2	Въведение	2
3	Теория	2
4	Използвани технологии	3
5	Инсталация и настройки	3
6	Кратко ръководство за потребителя	5
7	Примерни данни	5
8	Описание на програмния код	6
8.1	HistoryExporter.php	6
8.2	CloudFormation шаблон	6
9	Приноси на студента, ограничения и възможности за бъдещо развитие	7
10	Какво научих	7
11	Списък с фигури и таблици	7
12	Използвани източници	7

1 Условие

Задачата е да се разгърне съществуващ уеб проект от курса по Уеб технологии в Amazon Web Services, като се добави нова функционалност, използваща специфични AWS услуги. Всеки студент разширява проекта самостоятелно, като избира услуги, различни от тези на останалите членове на групата.

Проектът **xml2emmet** е уеб приложение за трансформация на **XML** към **Emmet** нотация, разработен в курса по Уеб технологии. За AWS разширението е добавена функционалност за export на история в Amazon S3, а приложението е хоствано на Amazon EC2 с база данни в Amazon RDS.

2 Въведение

xml2emmet позволява на потребителите да трансформират XML и HTML структури в Emmet нотация. Приложението е изградено с PHP 8.2, REST API и SPA frontend.

За разгръщането в AWS са използвани следните услуги:

- **Amazon EC2** — хостване на уеб сървър.
- **Amazon RDS MySQL** — съхранение на потребителски данни и история.
- **Amazon S3** — export на история като JSON файл с presigned URL.
- **SSM Parameter Store** — сигурно съхранение на credentials.
- **CloudWatch Logs** — логове на приложението.
- **CloudFormation** — инфраструктурата като код.

3 Теория

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) е услуга за виртуални машини в облака. Позволява стартиране на сървъри с различни операционни системи и конфигурации. В проекта се използва инстанция тип t3.micro с Amazon Linux 2023.

Amazon RDS (Relational Database Service) управлява релационни бази данни в облака. Осигурява автоматични backup-и, мониторинг и висока наличност. В проекта се използва MySQL 8.0 на db.t3.micro инстанция.

Amazon S3 (Simple Storage Service) е обектно хранилище с висока надеждност и мащабируемост. Поддържа presigned URL-и — временни линкове за достъп до обекти без публичен достъп до bucket-a.

SSM Parameter Store позволява сигурно съхранение на конфигурационни стойности и тайни. EC2 инстанцията ги чете при стартиране чрез AWS CLI.

AWS CloudFormation описва цялата инфраструктура като YAML шаблон. Един файл създава VPC, подмрежи, security groups, RDS, S3, SSM параметри и EC2.

4 Използвани технологии

- **Amazon EC2** - t3.micro, Amazon Linux 2023, Apache 2.4, PHP 8.2.
- **Amazon RDS MySQL** - версия 8.0, db.t3.micro, 20 GB gp2.
- **Amazon S3** - обектно хранилище за JSON export файлове.
- **Amazon VPC** - CIDR 10.0.0.0/16, публична и частна подмрежа.
- **SSM Parameter Store** - съхранение на DB credentials и S3 bucket.
- **CloudWatch Logs** - лог група /ec2/xml2emmet, ретенция 7 дни.
- **AWS CloudFormation** - IaC шаблон за цялата инфраструктура.
- **aws/aws-sdk-php** - версия ^3.318, PHP библиотека за AWS услуги.

5 Инсталация и настройки

Стъпка 1. Отвори AWS CloudShell от конзолата на AWS Academy Learner Lab и клонирай репото:

```
git clone -b feat/aws-ec2-rds-s3 \
  https://github.com/peterdobrev/xml2emmet.git
cd xml2emmet
```

Стъпка 2. Разгърни CloudFormation стека с една команда. Стекът създава цялата инфраструктура автоматично:

```
aws cloudformation deploy \
  --template-file deploy/cloudformation.yml \
  --stack-name xml2emmet \
  --parameter-overrides \
    KeyPairName=vockey \
    DBMasterPassword=< > \
```

```
GithubRepoUrl=https://github.com/peterdobrev/xml2emmet.
git \
AppBranch=feat/aws-ec2-rds-s3 \
--region us-east-1
```

Стъпка 3. Изчакай 12 минути (RDS отнема най-много). След CREATE_COMPLETE вземи URL-а:

```
aws cloudformation describe-stacks \
--stack-name xml2emmet \
--query 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='AppURL'].OutputValue' \
--output text --region us-east-1
```

xml2emmet [Delete stack] [Update stack ▼] [Stack actions ▼] [Create stack ▼]

< Stack info Events Resources **Outputs** Parameters Template CI >

Outputs (4) [Refresh icon]

Search outputs

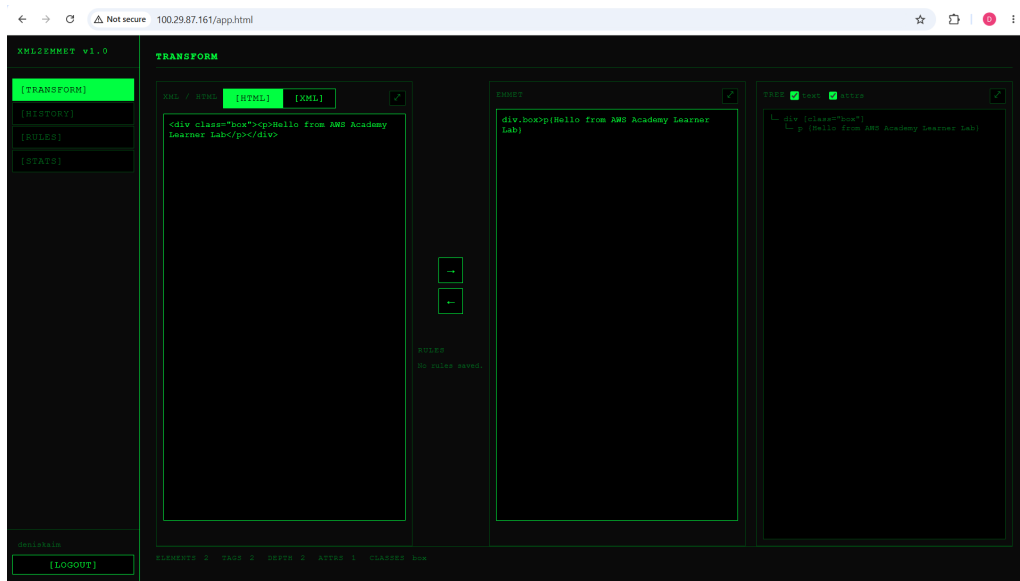
Key	Value	Description	Export name
AppURL	http://100.29.87.161	Public application URL	-
RDSEndpoint	xml2emmet-db.cjuw82448wvr.us-east-1.rds.amazonaws.com	RDS endpoint address	-
S3BucketName	xml2emmet-historybucket-qjlexsti6vil	S3 bucket for history exports	-
SSHCommand	ssh -i vockey.pem ec2-user@100.29.87.161	SSH command for EC2 access	-

Фигура 1: CloudFormation Outputs след успешен деплой

6 Кратко ръководство за потребителя

Приложението е достъпно на адреса, върнат от CloudFormation. Потребителят отваря `/app.html` в браузъра, регистрира се и може да:

- трансформира XML/HTML към Emmet нотация,
- преглежда история на трансформациите,
- експортира историята си като JSON файл в S3.



Фигура 2: Приложението xml2emmet — трансформация на HTML към Emmet нотация

За S3 export потребителят извиква `POST /api/history/export`. Отговорът съдържа `presigned URL`, валиден 1 час:

```
curl -s -X POST http://<APP_URL>/api/history/export \
-H "Cookie: _xml2emmet_sid=<session>"
```

7 Примерни данни

Примерна трансформация:

Примерен S3 export файл (`exports/user-1/2026-06-09T070004Z.json`):

Таблица 1: Вход и изход на трансформацията

XML вход	Emmet изход
Item	ul>li{Item}
<div class="box"><p>Text</p></div>	div.box>p{Text}

```
[
  {
    "id": 1,
    "input": "<ul><li>Item</li></ul>",
    "output": "ul>li{Item}",
    "created_at": "2026-06-09 07:00:00"
  }
]
```

8 Описание на програмния код

8.1 HistoryExporter.php

Файлът `src/Aws/HistoryExporter.php` използва AWS SDK за PHP за качване на JSON в S3 и генериране на presigned URL:

```
$s3->putObject([
    'Bucket' => $this->bucket,
    'Key'     => "exports/user-{$userId}/{ $timestamp}.json",
    'Body'    => json_encode($rows),
]);
$cmd = $s3->getCommand('GetObject', [
    'Bucket' => $this->bucket,
    'Key'     => $key,
]);
$url = $s3->createPresignedRequest($cmd, '+1_hour')->getUri();
```

8.2 CloudFormation шаблон

Файлът `deploy/cloudformation.yml` описва цялата инфраструктура. EC2 инстанцията съдържа UserData скрипт, който при първо стартиране инсталира Apache, PHP, клонира репото, чете credentials от SSM и стартира приложението.

9 Приноси на студента, ограничения и възможности за бъдещо развитие

В рамките на проекта са реализирани: разгръщане на приложението в AWS чрез CloudFormation, интеграция с Amazon S3 за export на история с presigned URL, и използване на SSM Parameter Store за сигурно управление на credentials.

Ограничение е, че приложението е достъпно само по HTTP (без SSL сертификат). Като бъдещо развитие може да се добави Amazon CloudFront с ACM сертификат за HTTPS, или Auto Scaling Group за хоризонтално мащабиране.

10 Какво научих

В хода на проекта се запознах практически с разгръщането на уеб приложение в AWS — от конфигурацията на VPC и Security Groups до автоматизирането на целия процес с CloudFormation. Научих как EC2 инстанция може да получава credentials сигурно чрез SSM Parameter Store без hardcoded пароли в кода. Разбрах как работят presigned URL-ите в S3 и как Instance Profile дава права на EC2 да достъпва AWS услуги без допълнителна конфигурация.

11 Списък с фигури и таблици

Списък на таблиците

1	Вход и изход на трансформацията	6
---	---	---

Списък на фигурите

1	CloudFormation Outputs след успешен деплой	4
2	Приложението xml2emmet — трансформация на HTML към Emmet нотация	5

12 Използвани източници

- [1] AWS CloudFormation Documentation
- [2] Amazon EC2 User Guide
- [3] Amazon RDS User Guide

- [4] Amazon S3 User Guide
- [5] AWS Systems Manager Parameter Store
- [6] AWS SDK for PHP — GitHub